

DOKUMENTASI SISTEM TICKETING MANAGEMENT

Use Case Skenario · Activity Diagram · Sequence Diagram · Class Diagram

Versi 1.0 | 2025

1. Use Case Skenario

Berikut adalah skenario untuk use case utama dalam Sistem Ticketing Management.

UC-1 — Dashboard

Field	Description
Use Case ID	UC-1
Use Case Name	Dashboard
Actors	Admin, Programmer, QA, Project Manager
Description	User melihat ringkasan keseluruhan sistem termasuk statistik tiket, proyek aktif, dan notifikasi terbaru.
Preconditions	User telah login ke sistem.
Main Flow	1. User mengakses halaman dashboard. 2. Sistem menampilkan ringkasan statistik tiket (open, in-progress, closed). 3. Sistem menampilkan proyek aktif. 4. Sistem menampilkan notifikasi terbaru.
Post Conditions	Dashboard berhasil ditampilkan.
Alternative Flow	Tidak ada data: sistem menampilkan pesan 'Belum ada data tersedia'.

UC-2 — Users Management

Field	Description
Use Case ID	UC-2
Use Case Name	Users Management
Actors	Admin
Description	Admin dapat membuat, mengedit, dan menghapus akun pengguna dalam sistem.
Preconditions	Admin telah login dan memiliki hak akses admin.
Main Flow (Buat User)	1. Admin membuka menu Users. 2. Admin klik tombol 'Buat User Baru'. 3. Admin mengisi form (nama, email, role, password). 4. Sistem memvalidasi data. 5. Sistem menyimpan data user baru. 6. Sistem menampilkan notifikasi berhasil.
Main Flow (Edit User)	1. Admin memilih user dari daftar. 2. Admin klik tombol 'Edit'. 3. Admin mengubah data yang diperlukan. 4. Sistem menyimpan perubahan.
Main Flow (Hapus User)	1. Admin memilih user dari daftar. 2. Admin klik tombol 'Hapus'. 3. Sistem menampilkan konfirmasi. 4. Admin mengkonfirmasi penghapusan. 5. Sistem menghapus user.
Post Conditions	Data user berhasil dikelola.
Alternative Flow	Email sudah terdaftar: sistem menampilkan pesan error 'Email sudah digunakan'.

UC-3 — Notifications

Field	Description
Use Case ID	UC-3
Use Case Name	Notifications
Actors	Admin, Programmer, QA, Project Manager
Description	Sistem mengirimkan dan mengelola notifikasi kepada pengguna terkait aktivitas tiket dan proyek.
Preconditions	User telah login ke sistem.
Main Flow	1. Terjadi event (tiket dibuat/diupdate, komentar ditambah, deadline mendekat). 2. Sistem membuat notifikasi. 3. Sistem mengirimkan notifikasi ke user terkait. 4. User melihat notifikasi di panel notifikasi. 5. User klik notifikasi untuk melihat detail.
Post Conditions	Notifikasi berhasil dikirim dan ditandai sebagai dibaca.
Alternative Flow	User tidak aktif: notifikasi disimpan dan ditampilkan saat login berikutnya.

UC-4 — Settings

Field	Description
Use Case ID	UC-4
Use Case Name	Settings
Actors	Admin
Sub Use Cases	UC-4-1: UI Settings, UC-4-2: Roles, UC-4-3: Ticket Priorities
Description	Admin dapat mengkonfigurasi tampilan antarmuka, mengelola peran pengguna, dan mengatur prioritas tiket.
Preconditions	Admin telah login dengan hak akses penuh.
Main Flow (UI Settings)	1. Admin membuka Settings > UI Settings. 2. Admin mengubah tema, bahasa, atau layout. 3. Sistem menyimpan preferensi.
Main Flow (Roles)	1. Admin membuka Settings > Roles. 2. Admin membuat/mengubah role dengan izin tertentu. 3. Sistem menyimpan konfigurasi role.
Main Flow (Ticket Priorities)	1. Admin membuka Settings > Ticket Priorities. 2. Admin menambah/mengubah level prioritas (Critical, High, Medium, Low). 3. Sistem menyimpan konfigurasi prioritas.
Post Conditions	Konfigurasi sistem berhasil diperbarui.

UC-5 — Project Management

Field	Description
Use Case ID	UC-5-4
Use Case Name	Tickets Management
Actors	Admin, Programmer, QA, Project Manager

Description	User dapat membuat, mengedit, dan menghapus tiket dalam proyek.
Preconditions	User telah login. Proyek sudah ada dalam sistem.
Main Flow (Buat Tiket)	1. User membuka menu Tickets di dalam proyek. 2. User klik 'Buat Tiket Baru'. 3. User mengisi judul, deskripsi, prioritas, assignee, dan deadline. 4. Sistem menyimpan tiket. 5. Sistem mengirim notifikasi ke assignee.
Main Flow (Edit Tiket)	1. User memilih tiket dari daftar. 2. User klik 'Edit'. 3. User mengubah informasi tiket. 4. Sistem menyimpan perubahan dan mencatat riwayat perubahan.
Main Flow (Hapus Tiket)	1. User memilih tiket. 2. User klik 'Hapus'. 3. Sistem meminta konfirmasi. 4. Sistem menghapus tiket dan merilis assignment.
Post Conditions	Tiket berhasil dikelola dan notifikasi terkirim.
Alternative Flow	Field wajib kosong: sistem menampilkan pesan validasi error.

UC-6 — Analytics

Field	Description
Use Case ID	UC-6
Use Case Name	Analytics
Actors	Admin, Programmer, QA, Project Manager
Sub Use Cases	UC-6-1: User Contributions, UC-6-2: Leaderboard
Description	User dapat melihat laporan kontribusi individu dan peringkat berdasarkan tiket yang diselesaikan.
Preconditions	User telah login. Terdapat data tiket yang sudah diproses.
Main Flow (User Contributions)	1. User membuka Analytics > User Contributions. 2. Sistem menampilkan grafik kontribusi per user (tiket dibuat, diselesaikan, komentar). 3. User dapat memfilter berdasarkan periode waktu atau proyek.
Main Flow (Leaderboard)	1. User membuka Analytics > Leaderboard. 2. Sistem menampilkan peringkat user berdasarkan jumlah tiket diselesaikan. 3. User dapat melihat detail aktivitas per user.
Post Conditions	Laporan analitik berhasil ditampilkan.

2. Activity Diagram

Berikut adalah deskripsi alur aktivitas untuk use case utama dalam sistem.

Activity Diagram — Membuat Tiket (UC-5-4-1)

No.	User / Actor	System
1	User login ke sistem	
2		Sistem memvalidasi kredensial
3	User memilih proyek	
4		Sistem menampilkan daftar tiket proyek
5	User klik 'Buat Tiket Baru'	
6		Sistem menampilkan form pembuatan tiket
7	User mengisi judul, deskripsi, prioritas, assignee, deadline	
8	User klik 'Simpan'	
9		Sistem memvalidasi form (field wajib, format tanggal)
10 [valid]		Sistem menyimpan tiket ke database
11		Sistem mengirim notifikasi ke assignee
12		Sistem menampilkan tiket baru di daftar proyek
10 [tidak valid]		Sistem menampilkan pesan error, kembali ke form

Activity Diagram — Login & Akses Dashboard (UC-1)

No.	User / Actor	System
1	User membuka aplikasi	
2		Sistem menampilkan halaman login
3	User memasukkan email & password	
4	User klik Login	
5 [valid]		Sistem autentikasi berhasil, generate session token
6		Sistem redirect ke Dashboard
7		Sistem load data statistik, proyek aktif, notifikasi
8		Sistem menampilkan Dashboard

5 [tidak valid]		Sistem menampilkan pesan 'Email atau password salah'
-----------------	--	--

Activity Diagram — Manajemen User (UC-2)

No.	Admin	System
1	Admin mengakses menu Users	
2		Sistem menampilkan daftar user
3a	Admin klik 'Buat User Baru'	
4a	Admin isi form & submit	Sistem validasi, simpan, kirim email aktivasi
3b	Admin pilih user, klik 'Edit'	
4b	Admin ubah data & submit	Sistem validasi & update data
3c	Admin pilih user, klik 'Hapus'	
4c	Admin konfirmasi penghapusan	Sistem hapus user & data terkait

3. Sequence Diagram

Berikut adalah deskripsi interaksi antar objek/komponen sistem secara berurutan.

Sequence Diagram — Membuat Tiket Baru (UC-5-4-1)

#	User	Frontend	Backend API	Database	Notif. Service
1	Isi form tiket lalu Submit				
2		Validasi form (client-side)			
3		POST /api/tickets {judul, deskripsi, prioritas, assignee}			
4			Validasi token & isi request		
5			INSERT ticket ke DB		
6				Return ticket_id	
7			Trigger notifikasi ke assignee		
8					Kirim notif ke assignee
9			Return 201 Created + ticket data		
10		Tampilkan tiket baru di daftar			

Sequence Diagram — Login User (UC-1 Precondition)

#	User	Frontend	Auth Service	Database
1	Input email & password			
2		POST /auth/login {email, password}		
3			Query user berdasarkan email	
4				Return user data (hash password)
5			Bandingkan password dengan bcrypt	
6			Generate JWT token	

[match]			(24h expiry)	
7			Return 200 OK + JWT token	
8		Simpan token, redirect dashboard		
6 [not match]			Return 401 Unauthorized	
7		Tampilkan pesan error ke user		

Sequence Diagram — Lihat Analytics / Leaderboard (UC-6-2)

#	User	Frontend	Backend API	Database
1	Buka halaman Leaderboard			
2		GET /api/analytics /leaderboard ?period=month		
3			Verifikasi JWT token	
4			Query aggregate tiket per user	
5				Return ranked user data
6			Return 200 OK + leaderboard data	
7		Render tabel leaderboard		
8	Lihat peringkat			

4. Class Diagram

Berikut adalah deskripsi kelas-kelas utama beserta atribut dan method yang digunakan dalam sistem.

Daftar Kelas Utama

Class	Attributes	Methods
User	- id: UUID - name: String - email: String - password: String (hashed) - role: Enum(Admin, PM, Programmer, QA) - createdAt: DateTime - updatedAt: DateTime	+ login(email, pass): Token + logout(): void + updateProfile(data): User + changePassword(old, new): bool
Project	- id: UUID - name: String - description: String - ownerId: UUID (FK User) - status: Enum(Active, Archived) - startDate: Date - endDate: Date - createdAt: DateTime	+ create(data): Project + update(data): Project + delete(): bool + getMembers(): User[] + getTickets(): Ticket[] + getTimeline(): Timeline
Ticket	- id: UUID - title: String - description: String - projectId: UUID (FK Project) - epicId: UUID (FK Epic, nullable) - assigneeId: UUID (FK User) - reporterId: UUID (FK User) - priority: Enum(Critical, High, Medium, Low) - status: Enum(Open, InProgress, Review, Closed) - deadline: Date - createdAt: DateTime - updatedAt: DateTime	+ create(data): Ticket + update(data): Ticket + delete(): bool + changeStatus(status): Ticket + assignTo(userId): Ticket + addComment(text): Comment + getHistory(): TicketHistory[]
Epic	- id: UUID - title: String - description: String - projectId: UUID (FK Project) - status: Enum(Open, InProgress, Done) - createdAt: DateTime	+ create(data): Epic + update(data): Epic + delete(): bool + getTickets(): Ticket[]
Notification	- id: UUID - userId: UUID (FK User) - type: Enum(TicketCreated, TicketUpdated, Mentioned, Deadline) - message: String - isRead: Boolean - refId: UUID (target entity) - createdAt: DateTime	+ send(userId, data): Notification + markAsRead(): void + markAllRead(userId): void + getUnread(userId): Notification[]
Role	- id: UUID - name: String - permissions: String[] (JSON) - createdAt: DateTime	+ create(data): Role + update(data): Role + delete(): bool + assignToUser(userId): bool + hasPermission(perm): bool
Comment	- id: UUID - ticketId: UUID (FK Ticket) - authorId: UUID (FK User) - content: String - createdAt: DateTime	+ add(ticketId, content): Comment + edit(content): Comment + delete(): bool
Analytics	- period: Enum(Week, Month, Quarter, Year) - projectId: UUID (nullable) - userId: UUID (nullable)	+ getContributions(userId, period): ContribData + getLeaderboard(period): User[] + getTicketStats(projectId): Stats + exportReport(format): File

Relasi Antar Kelas

Kelas A	Kelas B	Tipe Relasi	Keterangan
User	Project	1 to many	Satu user (PM) dapat memiliki banyak project
User	Ticket	1 to many	Satu user dapat di-assign banyak tiket
Project	Ticket	1 to many	Satu project memiliki banyak tiket
Project	Epic	1 to many	Satu project memiliki banyak epic
Epic	Ticket	1 to many	Satu epic dapat mengelompokkan banyak tiket
Ticket	Comment	1 to many	Satu tiket dapat memiliki banyak komentar
User	Notification	1 to many	Satu user menerima banyak notifikasi
User	Role	many to many	User dapat memiliki beberapa role